

COMBUSTION

Considerada desde el punto de vista operativo, la combustión es un proceso que permite obtener y mantener elevadas concentraciones térmicas en espacios cercados.

Este proceso consiste en que determinadas sustancias, los combustibles bajo ciertas condiciones se combinan en forma continua con el oxígeno del aire, se queman como se dice comúnmente.

Un combustible se caracteriza ante todo por la cantidad de calor que es capaz de desarrollar al quemarse, o sea por su *PODER CALORIFICO*.

Otras características esenciales de un combustible son: su estado físico del cual depende la forma constructiva del dispositivo utilizado para la combustión y su composición elemental, de la cual depende la cantidad de aire necesario para su combustión.

Un combustible se caracteriza además, por la forma en que se desarrolla su combustión en el tiempo y en el espacio, dependiendo de esta característica por un lado la forma y dimensiones del espacio destinado a la reacción, y por otro lado, la concentración térmica que puede obtenerse en dicho espacio.

El desarrollo de la combustión no puede definirse con solamente un valor básico para poder determinarlo son necesarios conceptos derivados tales como: límites de ignición, temperatura de ignición, velocidad de ignición etc.

Son pues criterios y valores de naturaleza aparentemente diferentes los que en conjunto caracterizan a un combustible; los de carácter físico como es el estado de agregación y el peso específico; los de naturaleza térmica como el poder calorífico; los de carácter químico: la composición elemental y estructura molecular; y finalmente los valores combinados; el concepto dinámico de la velocidad de la combustión que reúne en sí factores mecánicos, térmicos y químicos.

La combustión es en realidad en todas sus manifestaciones, cualesquiera sean el combustible y las condiciones de la misma, un fenómeno coherente, relacionado en forma casual en todas sus fases, y que puede ser explicado en su totalidad por una sola característica: La constitución molecular del combustible.

Para los distintos tipos de combustible se *determinará el poder calorífico* y luego esta establecerá el vínculo entre la sistemática química y térmica. El poder calorífico de un combustible compuesto está dado por la suma de los calores de combustión de sus componentes elementales.

En la determinación del poder calorífico interviene entonces por una parte la composición elemental y por otra la estructura molecular del combustible.

COMBUSTION – PODER CALORIFICO

La combustión es un fenómeno químico en el cual, ciertos elementos constitutivos de los combustibles se combinan con el oxígeno, quedando liberadas importantes cantidades de calor.

Los elementos que interesan a los efectos anteriores son: el carbono, el hidrógeno y en mucha menos proporción el azufre. Este último si bien no interesa mucho como combustible, tiene el inconveniente de ser en ciertas circunstancias, el causante de corrosiones sobre las partes metálicas de calderas, economizadores, calentadores de aire, ventiladores de tiro inducido, registros y chimeneas metálicas.

Es además el oxígeno otro elemento interesante que integra la composición de los combustibles. Para la combustión se requieren grandes cantidades de oxígeno, que normalmente es suministrada por el aire, aunque debe tenerse en cuenta el que pueda hallarse

mente es suministrada por el aire, aunque debe tenerse en cuenta el que pueda hallarse en la composición misma del combustible, a fin de llegar a resultados exactos.

Los elementos básicos constitutivos del combustible carbono C, hidrógeno H, azufre S, y oxígeno O, están combinados de distintas maneras, desprendiéndose durante la combustión cantidades de calor que pueden variar, siendo preferible medirlo con una bomba calorimétrica, en la cual se quema una muestra de combustible en un ambiente de oxígeno, midiéndose el calor desprendido o PODER CALORIFICO DEL COMBUSTIBLE (El calor liberado por 1 Kg. De combustible a $p = 1 \text{ bar}$ y $t = 18^\circ\text{C}$ se denomina poder calorífico).

Con la bomba calorimétrica, se mide todo el calor desprendido en la combustión, inclusive el calor de vaporización del agua formada ya que esta se condensa, el poder calorífico así determinado es el llamado poder *calorífico superior*. En cambio cuando se despreja el calor de vaporización de agua se llama *poder calorífico inferior*.

También se puede establecer el poder calorífico sobre la base de la composición química y realizar los correspondientes cálculos.

CLASIFICACION INDUSTRIAL DE LA COMBUSTION

Cuando el objeto principal de llevar a cabo una reacción entre una sustancia y el oxígeno, es aprovechar el calor de reacción, tal reacción es llamada *combustión* y la sustancia reaccionante *combustible*.

La combustión está caracterizada por el hecho de que se efectúa con desprendimiento de luz y que los productos de la reacción son gaseosos.

En las instalaciones industriales de combustión (hornos de proceso, calderas de vapor), se tiende a conseguir:

- a) Que las reacciones químicas entre el combustible y el aire se efectúan en condiciones de máximo aprovechamiento del calor (condición cuantitativa).
- b) Que el desprendimiento del calor se realice en condiciones adecuadas a la operación tecnológica a efectuar (condición cualitativa).

La combustión es un fenómeno muy complejo, influido por múltiples factores de orden químico, térmico y mecánico, de importancia variable.

Se distingue como grupos principales a la *estática* y la *dinámica* de la combustión.

La *estática* de la combustión tiene por objeto determinar las cantidades de sustancias y de energía que intervienen en la reacción. Describe los estados inicial y final de las reacciones pero no dice nada sobre el desarrollo de la transformación. El factor "tiempo" no aparece. En cuanto a las relaciones ponderables y volumétricas, la estática de la combustión se basa en las reglas de la estequiometría clásica; respecto a las transformaciones de energía, en la teoría cinética de los gases y en la primera ley fundamental de la termodinámica.

Existen, sin embargo, sistemas de cálculo basados en funciones halladas estadísticamente que, sin entrar en consideraciones estequiométricas, permiten deducir directamente el poder calorífico del combustible.

La *dinámica* de la combustión trata a su vez el desarrollo de la combustión en el tiempo y en el espacio.

Para los propósitos de la industria es menos importante seguir este desarrollo en todas sus fases que determinar los valores globales de la *duración y extensión espacial* de la

combustión, puesto que de estos valores globales dependen la forma y dimensiones del espacio destinado a la reacción, es decir de la *cámara de combustión*.

Para un combustible dado y condiciones estequiométricas establecidas, la duración y extensión espacial de la combustión dependen en medida apreciable de las condiciones físicas, bajo las cuales se realizan las reacciones respectivas.

Por lo tanto la dinámica de la combustión se basa esencialmente en la dinámica de los fluidos y en las leyes de la transmisión de calor.

En la práctica industrial gran maestra de la simplificación - se distingue por un lado entre combustión *perfecta e imperfecta* y por otro entre combustión *completa e incompleta*.

Se considera una combustión como *perfecta*, cuando todos los componentes del combustible, al reaccionar, se oxidan al máximo, o sea cuando el C se transforma en CO₂ (Dióxido de carbono) y el hidrógeno en H₂O (agua).

Una combustión es considerada como *imperfecta* cuando una parte del combustible que entra en reacción se oxida en un grado inferior al máximo CO (monóxido de carbono) en lugar de CO₂, o no se oxida (H₂ en lugar de H₂O). En esta diferenciación se presume que la cantidad de oxígeno de reacción no está por debajo de un cierto valor mínimo.

Por otra parte, una combustión es *completa* cuando cuantitativamente, el combustible introducido es quemado en su totalidad, ya sea perfecta o imperfectamente.

Una combustión se denomina *incompleta*, cuando por alguna razón una parte del combustible introducido escapa a la reacción; por ejemplo, en el caso de combustibles sólidos, el carbón encerrado en la escoria, o para todos los combustibles, los hidrocarburos (originales o degradados) contenidos en los gases que van a la chimenea.

Para que la combustión resulte *perfecta* es en primer lugar necesario que la cantidad de aire introducido sea suficiente desde el punto de vista estequiométrico.

Este criterio por sí solo no es, sin embargo decisivo, ya que además del aire introducido debe poder en la medida necesaria entrar en contacto con el combustible.

Estas condiciones son de carácter *cuantitativo*.

Por otra parte, para que una combustión resulte *completa*, es necesario que todas las partículas del combustible encuentren las condiciones físicas (temperatura, tiempo) indispensables para que se efectuara la reacción.

Estas condiciones son de carácter *cualitativo*.

ESTEQUIOMETRIA DE LA COMBUSTION

Dada:

($c + h + s + o + a + \dots = 1$) suma de los porcentuales que componen el combustible.

Esta definición comprende todos los combustibles cualesquiera sea su origen, su forma física o su composición química, tomados estos al estado anhidro.

Cuando se trata de las relaciones estequiométricas de la combustión, se considera un combustible químicamente compuesto como una mezcla física de sus constituyentes; en otros términos, se transfiere la combustión del compuesto a la de sus componentes, tomados estos últimos en sus fracciones ponderables respectivas.

Resumiremos, pues, las relaciones estequiométricas y térmicas básicas que caracterizan los combustibles elementales.

Combustión

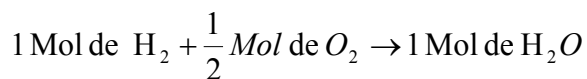
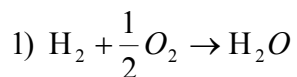
Que sustancias tiene generalmente un combustible ?

C, H, S, O. H_2O (están siempre presentes)

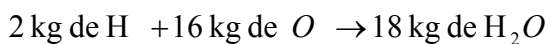
Cuando el combustible se combina con el oxígeno (O) osea:

(combustible + oxígeno)

de esos componentes solamente reaccionan 3

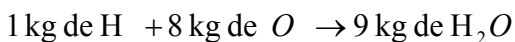


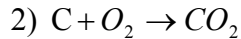
visto en kg.



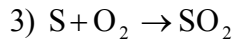
Luego 2 kg. de hidrógeno dan 18 kg. de agua.

9 kg. de agua se obtiene de cada kg. de hidrógeno presente en el combustible.





1 Mol de C + 1 Mol de $\text{O}_2 \rightarrow$ 1 Mol de CO_2 (Dióxido de Carbono)



1 Mol de S + 1 Mol de $\text{O}_2 \rightarrow$ 1 Mol de SO_2 (Dióxido de Azufre)

Como resultado de la combustión, entre los productos de la combustión se encuentra el agua H_2O (parte estaba en el combustible inicialmente y parte se genera en la combustión del Hidrógeno).

Dicha agua puede encontrarse al final de la combustión en estado líquido ó gaseoso; obteniéndose así el:

Hs: Poder calorífico Superior

Hi: Poder calorífico inferior (gaseoso)

Si tomamos 1 kg. de combustible y averiguamos su porcentaje en peso o su composición gravimétrica:

En 1 (kg) de combustible tendremos:

c de C c: cantidad en kg de Carbono

h de H h: cantidad en kg de Hidrógeno

s de S s: cantidad en kg de Azufre

o de O o: cantidad en kg de Oxígeno

a de H_2O a: cantidad en kg de agua

$$\text{Hs} - \text{Hi} = r (a + 9h)$$

r: calor latente de vaporización del agua a 18 °C

a: composición del agua en el combustible (humedad)

9h: h kg de H_2 (el agua de combustión del hidrógeno)

conocido uno de los poderes caloríficos es posible obtener el otro.

Experimentalmente:

$$\text{Hs} = 8080 c + 29000 [h - (o/8)] + 2500 s \quad [\text{kcal/kg}]$$

ó

$$\text{Hs} = 33774 c + 121220 [h - (o/8)] + 10450 s \quad [\text{kJ/kg}]$$

Siendo $[h - (o/8)]$ hidrógeno libre, por cada kg. de H_2 hacen falta 8 de O_2 ; por lo tanto $(o/8)$ es la cantidad de hidrógeno que se combina con el oxígeno y $[h - (o/8)]$ es el hidrógeno libre, y resulta de descontar del hidrógeno total la parte supuestamente ya combinada con el oxígeno (el oxígeno tiene más afinidad con el hidrógeno que con los otros componentes).

Para 1 kg. de combustible:

$M \text{ (kg)} = cC + hH_2 + sS + oO_2 + aH_2O$

Expresado en moles; la distribución molar de sus componentes:

Moles = (masa/peso molecular)

$$\frac{c}{12}C + \frac{h}{2} \overbrace{H_2}^{\text{HIDROGENO GASEOSO}} + \frac{s}{32}S + \frac{o}{32}O_2 + \frac{a}{18}H_2O$$

la cantidad de O_2 necesario para la combustión en moles para la combustión estequiométrica:

$$\eta_{O_2} = \frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \overbrace{\frac{o}{32}}^{\text{OXÍGENO YA PRESENTE EN EL COMBUSTIBLE}}$$

si la combustión se realiza con aire; este tiene una composición de:

21% de O_2

79 de N_2 también: $(79\% \text{ de } N_2 / 21\% \text{ de } O_2) = 3,76$

entonces: 1 mol de $O_2 + 3,76 N_2 = 4,76$ moles de aire

$$n_{\text{AIRE}} = 4,76 \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32} \right)$$

y se obtiene una de las magnitudes más importantes

Volumen teórico de aire en condiciones normales de 1 atm y 0°C y se lo define como:

$$A_0 = n_{\text{AIRE}} 22,4 \left[\frac{m^3}{kmol} \right]$$

Se obtiene a partir de:

$$n = \frac{m}{M} \quad \text{donde } n : \text{número de moles} ; m : \text{masa} , M : \text{peso molecular (para el aire } M = 28.97 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}})$$

$$\rho = \frac{m}{A_0} \quad \therefore A_0 = \frac{m}{\rho} \quad \text{donde } A_0 : \text{volumen teórico} ; \rho = \text{densidad (para el aire } \rho = 1.293 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})$$

$$A_0 = \frac{nM}{\rho} = \frac{n \cdot 28.97 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}}{1.293 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = n \cdot 22.4 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}} = n_{\text{AIRE}} \cdot 22.4 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}$$

$$A_0 = \frac{m^3 \text{ Normales}}{\text{kg. combustible}}$$

Veamos como queda la reacción:

COMBUSTIBLE + AIRE = PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN

$$\overbrace{\frac{c}{12}C + \frac{h}{2}H_2 + \frac{s}{32}S + \frac{o}{32}O_2 + \frac{a}{18}H_2O}^{\text{COMBUSTIBLE}} + \overbrace{\left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32}\right)O_2 + \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32}\right)N_2}_{\text{AIRE}} \rightarrow$$

$$\overbrace{\frac{c}{12}CO_2 + \left(\frac{h}{2}H_2 + \frac{h}{4}O_2\right) + \frac{a}{18}H_2O + \frac{s}{32}SO_2 + 3.76\left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32}\right)N_2}^{\text{PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN}}$$

Ordenando los términos de los productos de la combustión :

$$\frac{c}{12}CO_2 + \frac{h}{2}\underbrace{\left(H_2 + \frac{1}{2}O_2\right)}_{H_2O} + \frac{a}{18}H_2O + \frac{s}{32}SO_2 + 3.76\left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32}\right)N_2$$

Productos de la combustión :

$$\frac{c}{12} + CO_2 + \left(\frac{h}{2} + \frac{a}{18}\right)H_2O + \frac{s}{32}SO_2 + 3.76\left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32}\right)N_2$$

A los productos de la combustión se los llama HUMOS y se define el :

VOLUMEN NORMAL DE HUMOS a 1 bar y 0°C a :

$$V_0 = \left[\overbrace{\frac{c}{12} + \frac{h}{2} + \frac{a}{18} + \frac{s}{32}}^{\text{CANTIDAD DE MOLES QUE SE OBTIENE DESPUES DE LA COMBUSTIÓN}} + 3,76 \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32} \right) \right] 22,4 \frac{\text{m}^3 \text{ Normales}}{\text{kg. Combustible}}$$

Normalmente toda COMBUSTIÓN necesita de un exceso de aire (e) que favorece la reacción, se mide en porcentajes (%)

$$A = (1 + e)A_0$$

y vamos a obtener :

$$V = V_0 + \overbrace{eA_0}^{\text{Queda un sobrante debido a la abundancia de A}}$$

al dividir por (V)

$$1 = \frac{V_0}{V} + e \frac{A_0}{V}$$

$1 = w_H + w_A$ (fracciones volumétricas de los humos y del exceso de aire que hay en 1 m³ normal de productos de la combustión)

Productos de la combustión = Humos + exceso de aire

Y la entalpía específica para 1 m³ de productos de combustión

$$h \left[\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3 \text{ Normales}} \right]; \text{ recordar que esa entalpía es } \textit{entalpía volumétrica}$$

$$h = h_H w_H + h_A w_A \quad \text{si } w_H = 1 - w_A$$

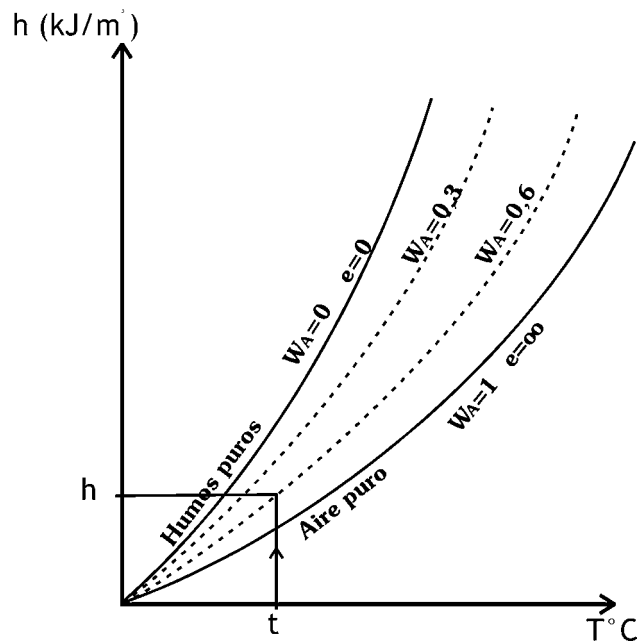
$$h = h_H (1 - w_A) + h_A w_A = h_H - w_A (h_H - h_A)$$

$$h = h_H - w_A (h_H - h_A)$$

y se obtiene un **diagrama llamado de “Rosin y Fehling”**; donde $h_H = f(t)$ y $h_A = f(t)$

para $t = 0^\circ\text{C}$ ($h_H = 0$ y $h_A = 0$)

si recordamos que:



$$w_A = e \frac{A_0}{V} = e \frac{A_0}{V_0 + eA_0}$$

$$w_A = e \frac{A_0}{V_0 + eA_0} \Rightarrow \begin{cases} \text{cuando } e = 0 & \text{los productos de la combustión serán humos puros y } w_A = 0 \\ \text{cuando } e = \infty & \text{los productos de la combustión son exceso de aire y } w_A = 1 \end{cases}$$

La hipótesis en la que se basa el diagrama de “Rosin y Fehling” son:

- 1) Se define productos de la combustión como una mezcla de humos puros y de exceso de aire.
- 2) Se considera a los humos puros como una mezcla de gases perfectos.
- 3) Se considera al aire como un gas ideal.
- 4) Se considera nula la $h=0$ para los humos puros y de exceso de aire cuando $t=0^\circ\text{C}$.
- 5) El diagrama considera que la entalpía de los humos puros es la misma para cualquier combustible sin error significativo; por lo tanto el diagrama es universal y vale para cualquier combustible.

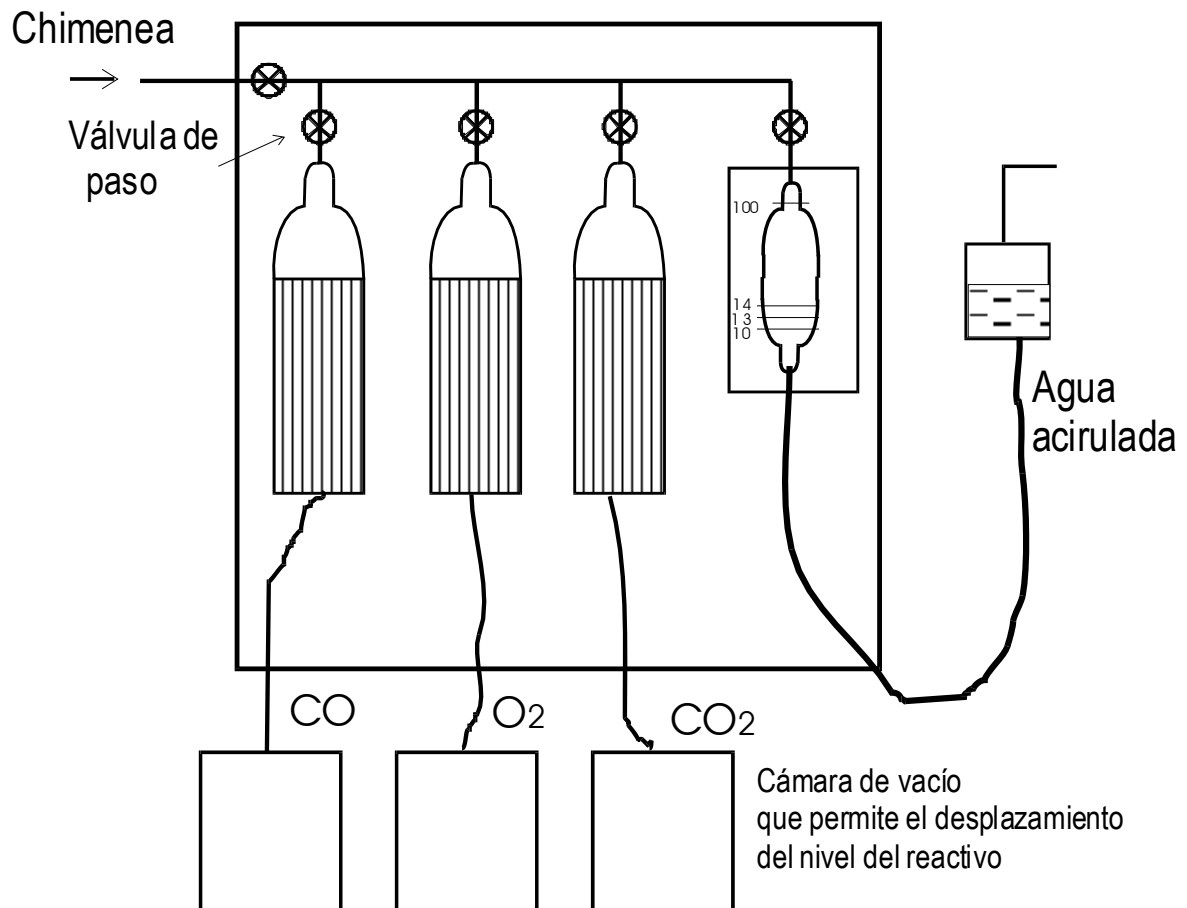
En función de :

$$h = h_H - w_A (h_H - h_A)$$

la curva se utiliza de la siguiente manera:

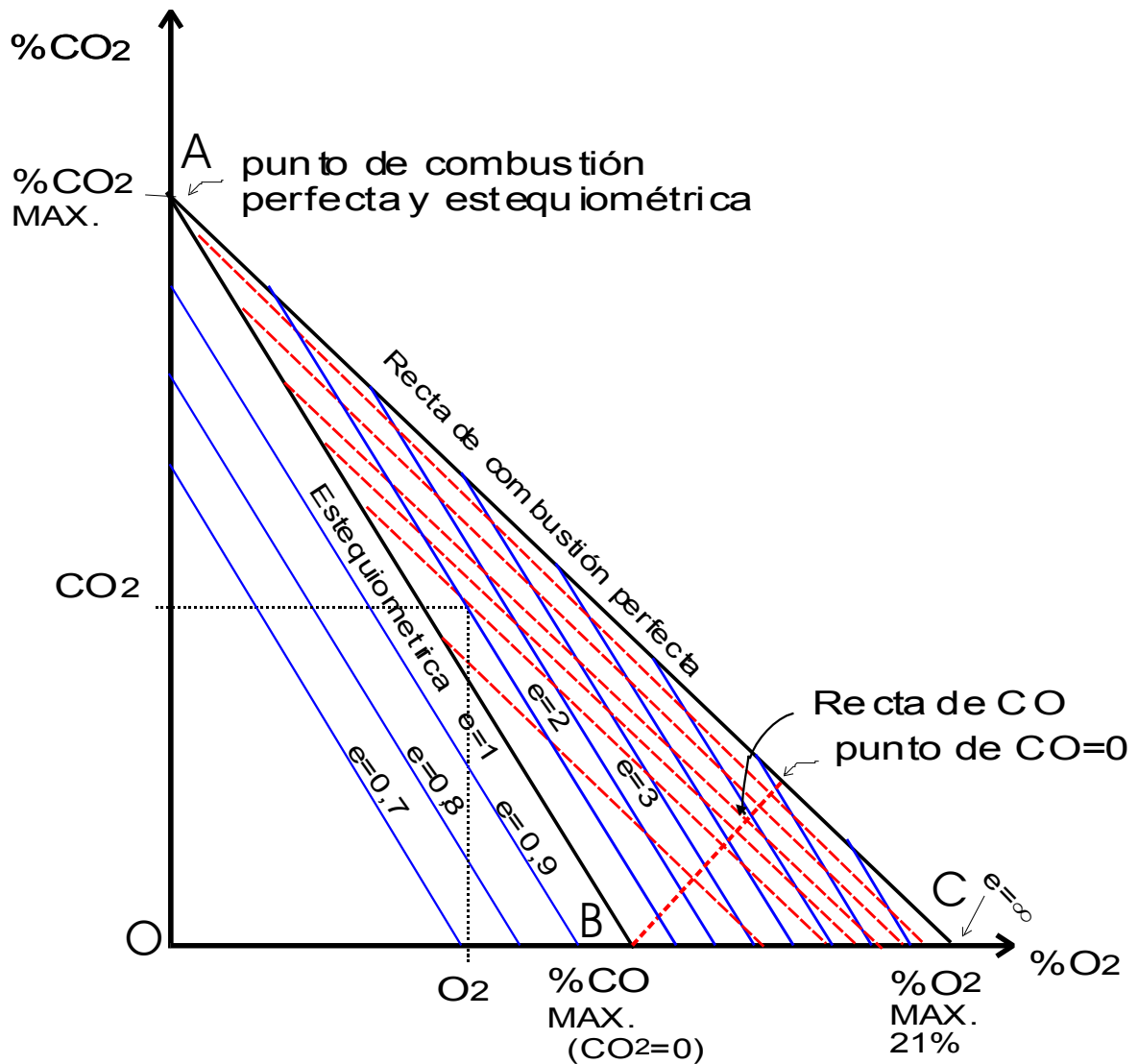
los datos son t y w_A ; se entra con t hasta cortar a w_A y luego se lee h .

Aparato de Orsat para medir gases de combustión



Para el CO_2 , se usa como absorbedor el hidróxido de Potasio
Para el O_2 , se usa como absorbedor el ácido pirogólico.
Y para el CO , se usa como absorbedor el cloruro de amonio y cuproso

TRIANGULO DE OSWALD



Dentro del Triángulo ABC, la combustión es incompleta con exceso de aire
 Dentro del Triángulo ABO, la combustión es incompleta con defecto